

离散数学期中考试

1 命题逻辑

1.1 求下列公式的主析取范式，并求其成真赋值。（4 分）

1. $(\neg p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg r)$.
2. $(p \vee q \vee r) \rightarrow (p \wedge (q \vee r))$.

1.2 求下列公式的主合取范式，并求其成假赋值。（4 分）

1. $(\neg p \wedge q) \vee (p \vee r)$.
2. $(\neg p \rightarrow (p \vee \neg q)) \vee r$.

1.3 用等值演算法求解 (6 分)

在学校摄影俱乐部的职务分配中, 已知赵敏、钱雷、孙悦三位同学被选为俱乐部的核心成员。该俱乐部的甲、乙、丙三名同学预言:

甲说: 赵敏为社长, 钱雷为活动策划。

乙说: 孙悦为社长, 赵敏为活动策划。

丙说: 钱雷为社长, 赵敏为宣传部长。

俱乐部职务名单公布后发现, 甲、乙、丙三人都恰好猜对了一半。问赵敏、钱雷、孙悦各任何职。

1.4 在自然推理系统 $\mathbf{P}$ 中构造下列推理的证明. (9 分)

1. 前提: $A \rightarrow (B \rightarrow C), A \wedge \neg C$

结论: $\neg B$

2. 前提: $A \rightarrow B, A \leftrightarrow C, C \leftrightarrow D, D \wedge E$

结论: $B \wedge A$

3. 前提: $A \rightarrow (B \wedge C), (B \wedge C) \rightarrow D, \neg D$

结论: $\neg A$

2 一阶逻辑

2.1 在一阶逻辑中将下列命题符号化. (8 分)

1. 猫都比老鼠聪明.
2. 有的猫比有的狗聪明.
3. 不存在比所有猫都聪明的狗.
4. 说凡是狗就比猫笨是不对的.

2.2 求下列各式的前束范式. (8 分)

1. $\exists x(P(x) \rightarrow \forall yQ(y,x)) \wedge \neg(\exists zR(z))$
2. $\forall x\exists y(P(x,y) \vee \neg Q(y)) \wedge \exists zS(z)$

2.3 在自然推理系统中，构造下列推理的证明。(9 分)

每个喜欢猫的人都不喜欢狗. 每个人或者喜欢狗或者喜欢仓鼠. 有的人不喜欢仓鼠. 所以, 有的人不喜欢猫.(个体域为人类集合)

3 集合

3.1

设 $A = \{1, 2, \emptyset\}$, 计算 $P(A) \times A$. (5 分)

3.2

设 $A = \{1, 2, 3\}$, A 上的关系 $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x = y + 1 \text{ 或 } x = y - 1 \}$, R 的补关系 $\bar{R}$ 也是 A 上的关系, 其中, $\bar{R} = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \notin R \}$, 求 $\bar{R}$ (5 分)

3.3

设 R 是自然数集合 N 上的关系, 且满足 xRy 当且仅当 $2x + 3y = 18$, 其中 $+$ 为最普通加法, 计算以下各题. (6 分)

1. $domR$ (dom 是定义域)

2. $ranR$ (ran 是值域)

3.4

$A = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4\}$, R_1 和 R_2 为 A 上的关系, 其中

$$R_1 = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, y - 2 < x < y + 1 \}$$

$$R_2 = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A, x^2 - 3 \leq y + 1 \}$$

令 $R_i(x) = \{y \mid x R_i y\}$, $i = 1, 2$, 求 $R_1(0)$ 与 $R_2(3)$. (7 分)

4 图

4.1

给定有向图 $G=(V, E)$ ，其中顶点集 $V=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，

边集 $E=\{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 4), (4, 3), (4, 5), (5, 4)\}$ 。

1. 计算图 G 中每个顶点的出度和入度。
2. 判断图 G 是否为强连通图，并简要说明原因。
3. 找出图 G 的一个有向环，并说明这个有向环的特点。

4.2

设 T 是一个有 n 个顶点的树，其中 $n \geq 3$ 。

1. 请给出树的两个基本性质。
2. 假设 T 中每个顶点的度数都是 3，请计算 T 中的边的数量。
3. 设 T 是一棵有根树，根节点的度数为 2，其余每个顶点的度数都是 3。
请找出 T 中度为 1 的顶点数量的可能值，并简要说明原因。